Lista 4 - Método dos Mínimos Quadrados e Pseudoinversa

1. Considere o sistema linear

$$Ax = b,$$

em que

$$A \in \mathbb{R}^{m \times n}, \quad m \geq n, \quad \text{posto}(A) = n, \quad x \in \mathbb{R}^n, \quad b \in \mathbb{R}^m.$$

a) Mostre que Ax está contido num subespaço vetorial de $\mathbb{R}^m$ gerado pela combinação linear das colunas de A. Chamaremos este subespaço de W, de modo que

$$W = \text{col}(A) = \{\, Ax \mid x \in \mathbb{R}^n \} \subset \mathbb{R}^m.$$

Obs.: não esqueça de provar que W satisfaz as propriedades de espaços e subespaços vetoriais.

b) Considere o espaço vetorial W definido no item anterior, e o espaço vetorial $V = \mathbb{R}^m$. Temos que

$$W \subset V, \quad b \in V, \quad Ax \in W.$$

Considere também a decomposição QR compacta de A obtida pelo método de Gram-Schmidt:

$$A = QR,$$

onde Q é uma matriz $m \times n$ e R é uma matriz $n \times n$. Mostre que as colunas de Q representam uma base ortonormal de W.

c) Seja uma matriz de projeção $M = QQ^T$:

i. Mostre que M é idempotente e simétrica. Isto é, mostre que $M^k = M$ para qualquer $k \geq 1$ inteiro, e que $M^T = M$.

ii. Mostre que Mb é a projeção ortogonal de b sobre W. Ou seja, mostre que:

$$Mb \in W,$$

$$\langle w,\ b - Mb \rangle = 0 \quad \forall w \in W.$$

iii. Mostre que $b - Mb$ é o vetor de menor comprimento possível de W para b. Ou seja, mostre que $\|b - Mb\|_2$ é a distância mínima entre b e W.

Obs.: observe que, a partir deste resultado, concluímos que resolver o sistema linear

$$Ax = Mb$$

equivale a encontrar a melhor solução possível (de quadrados mínimos) para $Ax = b$, pois x é a solução que minimiza o erro $\|b - Ax\|_2$.

d) Mostre que resolver o sistema $Ax = Mb$ é equivalente a resolver o sistema

$$A^T Ax = A^T b.$$

Obs.: o sistema linear $A^T Ax = A^T b$ é chamado de *sistema de equações normais*.

e) Mostre como a decomposição QR pode ser utilizada para resolver o sistema $A^T Ax = A^T b$, simplificando as equações o máximo possível.

f) Com base no método descrito nos itens anteriores, discuta em quais situações não seria possível encontrar um x único que soluciona o problema de quadrados mínimos. Por exemplo:

- O método funciona para qualquer $A_{m\times n}$ com $m \geq n$ e de posto n?
- E se $m \geq n$ mas posto$(A) < n$?
- E se $m < n$?

2. Considere o sistema linear $Ax = b$, onde as matrizes A, x e b são definidas conforme a equação abaixo:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}}_{x} = \underbrace{\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}}_{b}.$$

a) É possível resolver este sistema, no sentido dos quadrados mínimos, utilizando o método indicado na questão 1, de forma a encontrar um x único que minimize o erro? Justifique.

b) Desenvolva explicitamente as equações do sistema linear e determine o vetor x de menor norma que minimiza o erro $\|b - Ax\|_2$. Chamaremos este vetor de x^+.

c) Determine uma matriz A^+ tal que

$$x^+ = A^+ b.$$

d) Determine o valor resultante da multiplicação

$$A^+ A.$$

Em sequência, observe os valores/vetores singulares de A e de A^+, e os autovalores/autovetores da matriz A^+A.

Explique como a estrutura da matriz A^+A e seus autovalores demonstram que A^+ atua como uma "quase inversa" de A. Em sua explicação, aborde especificamente:

- Como os vetores singulares de A se relacionam com os autovetores de A^+A?
- Como A^+ atua sobre A nas direções associadas aos valores singulares *não nulos* de A? Qual o valor resultante de A^+A nessas direções?
- Como A^+ atua sobre A nas direções associadas aos valores singulares *nulos* de A? Qual o valor resultante de A^+A nessas direções?

Chamaremos a matriz A^+ de *pseudoinversa* de A.

e) Com base nos itens anteriores, considere uma matriz diagonal genérica Σ de tamanho $m \times n$ e de posto r, tal que os elementos da diagonal principal $\sigma_{11}, \sigma_{22}, \ldots, \sigma_{rr}$ são maiores que zero, e todos os demais elementos são zero. Determine a pseudoinversa Σ^+ de Σ e calcule o produto $\Sigma^+\Sigma$.

3. Considere uma matriz genérica A de tamanho $m \times n$. Sabemos que A possui decomposição SVD do tipo

$$A = U\Sigma V^T.$$

a) Utilizando o resultado da questão 2, determine a pseudoinversa A^+ de A. Verifique se o comportamento dos autovalores de A^+A é consistente com a discussão do item d) da questão 2.

b) Considere um sistema linear $Ax = b$. Observando o desenvolvimento realizado no item c) da questão 1, mostre que o resultado

$$x = x^+ = A^+b$$

minimiza o erro $\|b - Ax\|_2$.

Obs.: observe que, a partir deste resultado, concluímos que fazer a multiplicação

$$x = A^+b$$

equivale a encontrar um dos x dentre as soluções de quadrados mínimos para $Ax = b$, pois x é uma das soluções que minimizam o erro $\|b - Ax\|_2$.

c) Mostre que $x = x^+$ obtido no item anterior é o x de menor norma dentre todos os x que minimizam o erro.

Obs.: isso indica que o x^+ é único.

d) Em comparação com o método descrito na questão 1 (em especial, em comparação com o item f) da questão 1), discuta se existem situações nas quais não seria possível encontrar um x^+ único que soluciona o problema de quadrados mínimos.

e) Compare o custo computacional entre a solução de quadrados mínimos por decomposição QR (questão 1) e por pseudoinversa utilizando decomposição SVD.

4. Considere uma matriz genérica A de tamanho $m \times n$. A pseudoinversa A^+ de A é definida como a matriz $n \times m$ que satisfaz todas as 4 condições de Moore-Penrose:

i. $AA^+A = A$.

ii. $A^+AA^+ = A^+$.

iii. $(AA^+)^T = AA^+$.

iv. $(A^+A)^T = A^+A$.

Sabemos que A possui decomposição SVD do tipo

$$A = U\Sigma V^T.$$

a) Mostre que a pseudoinversa A^+ obtida na questão 3 satisfaz as 4 condições de Moore-Penrose.

b) Mostre que, se A^+ satisfaz estas 4 condições, então A^+ é única. Isto é, mostre que existe uma única pseudoinversa de Moore-Penrose para A.

5. Se A é uma matriz quadrada invertível, mostre que $A^+ = A^{-1}$.

6. Sejam A e B duas matrizes quadradas invertíveis de mesmo tamanho. Sabemos que

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

Agora considere duas matrizes genéricas C e D tais que a quantidade de colunas em C é igual à quantidade de linhas em D. Verifique se a relação abaixo é sempre verdadeira e justifique sua resposta:

$$(CD)^+ = D^+C^+.$$

7. Considere uma matriz A de tamanho $m \times n$, com $m \geq n$. Mostre que, se A tem colunas linearmente independentes, então

$$A^+ = \left(A^T A\right)^{-1} A^T.$$

8. **[Matlab]** Um *scanner 3D* foi utilizado para digitalizar um objeto físico, produzindo o conjunto de pontos tridimensionais apresentado na Tabela 1.

Deseja-se reconstruir a superfície do objeto escaneado a partir desses pontos. Para isso, será realizada uma aproximação por mínimos quadrados de uma superfície implícita do tipo:

$$f(x, y, z) = a_1\, x + a_2\, x^2 + a_3\, y + a_4\, y^2 + a_5\, z + a_6\, z^2 + a_7 = 0.$$

Além disso, imponha a restrição

$$\|a\|_2 = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2 + a_5^2 + a_6^2 + a_7^2} = 2.$$

a) Monte o sistema de equações matricial do tipo $Aa = b$ que inclui todos os pontos e encontre o vetor de coeficientes a que minimiza o erro $\|b - Aa\|_2$, respeitando $\|a\|_2 = 2$.

(Dica: primeiro encontre um vetor a que resolve o problema de mínimos quadrados. Depois, caso seja necessário, verifique se o vetor a pode ser ajustado ou normalizado à posteriori.)

b) Calcule o erro da aproximação $\|b - Aa\|_2$ com os coeficientes obtidos.

c) Gere um gráfico 3D que contenha, simultaneamente,

- o conjunto de pontos medidos da Tabela 1;
- a superfície ajustada $f(x, y, z) = 0$ (por exemplo, usando a função `isosurface` do Matlab).

Obs.: não coloque apenas a resposta final. Descreva o procedimento utilizado e mostre o passo a passo da solução.

x	y	z
0	0	-0.5000
0.6324	0.0599	0.3853
0.9279	0.2755	0.0314
0.6234	0.3397	-0.3187
0.0799	0.0724	-0.4961
0.3150	0.3722	0.4045
0.3035	0.7007	0.0937
0.0530	0.6320	-0.2679
-0.0351	0.1380	-0.4911
-0.1489	0.3436	0.4382
-0.5096	0.6023	0.1545
-0.6388	0.4499	-0.2409
-0.2708	0.1117	-0.4755
-0.3423	0.1016	0.4649
-0.9224	0.0874	0.1841
-0.9224	-0.0874	-0.1841
-0.3423	-0.1016	-0.4649
-0.2708	-0.1117	0.4755
-0.6388	-0.4499	0.2409
-0.5096	-0.6023	-0.1545
-0.1489	-0.3436	-0.4382
-0.0351	-0.1380	0.4911
0.0530	-0.6320	0.2679
0.3035	-0.7007	-0.0937
0.3150	-0.3722	-0.4045
0.0799	-0.0724	0.4961
0.6234	-0.3397	0.3187
0.9279	-0.2755	-0.0314
0.6324	-0.0599	-0.3853
0	0	0.5000

Tabela 1: Nuvem de pontos tridimensionais da questão 8.